

**GeoTrack**

Cikelet · Garut Selatan

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT · V2.0

GeoTrack Cikelet App

GCP/ICP Monitoring & Documentation System
GNSS Statis · Multi-Level User · Mobile-First · PWA

NAMA PRODUK

**GeoTrack Cikelet
App**

VERSI DOKUMEN

**v2.0 —
Enhanced PRD**

STATUS

**Final — Siap
Dikembangkan**

TANGGAL

03 Juli 2026

LOKASI PROYEK

**Cikelet, Garut
Selatan**TOTAL TARGET
TITIK**200 GCP/ICP**

METODE SURVEI

GNSS Statis

PENULIS

herdi pebryana

Dokumen ini bersifat KONFIDENSIAL — Hanya untuk keperluan internal pengembangan

PRD v2.0 · 2026

Daftar Isi

1.

Latar Belakang & Tujuan

3

1.1

Latar Belakang Proyek

3

1.2

Tujuan & Sasaran Sistem

3

1.3

Scope & Batasan

3

2.

Pengguna & Hak Akses (RBAC)

4

2.1

Definisi Peran Pengguna

4

2.2

Matriks Hak Akses

4

2.3

Sistem Autentikasi

4

3.

Fitur Utama & Alur Kerja

5

3.1

Siklus Hidup Status Titik

5

3.2

Dashboard & Analitik

5

3.3

Manajemen Target & Penugasan

5

3.4

Form Input Lapangan (Mobile-First)

6

3.5

Upload 4 Foto Mata Angin + Validasi EXIF

6

3.6

Alur Validasi & Retake

7

3.7

Tampilan Peta Interaktif (GIS View)

7

3.8

Sistem Notifikasi

7

3.9

Ekspor Laporan & Download RINEX

8

3.10

Audit Log & Riwayat Aktivitas

8

4.

Desain UI/UX — Surveyor Mobile-First

9

4.1

Prinsip Desain

9

4.2

Struktur Navigasi Bottom Navigation

9

4.3

Halaman-Halaman Utama Surveyor

9

5.

Kebutuhan Non-Fungsional

10

6.

Arsitektur Teknis & Tech Stack

11

7.

Skema Database Lengkap

12

8.

Spesifikasi API

13

9.

Keamanan (Security Requirements)

14

10.

Roadmap Pengembangan

15

1. Latar Belakang & Tujuan

Dokumen ini adalah versi revisi dan peningkatan dari PRD v1.0. Berisi spesifikasi lengkap sistem GeoTrack Cikelet mencakup seluruh fitur fungsional, non-fungsional, arsitektur teknis, skema database, API specification, dan roadmap pengembangan.

1.1 Latar Belakang Proyek

Proyek pengukuran **200 titik GCP/ICP (Ground Control Point / Independent Check Point)** menggunakan metode **GNSS Statis** di wilayah Cikelet, Garut Selatan menghadapi tantangan utama berupa:

**Halangan Tajuk Pohon**

Risiko data Float akibat canopy ekstrem yang mengganggu sinyal GNSS, memerlukan validasi visual kondisi langit di lapangan.

**Area Blank Spot**

Wilayah Cikelet pedalaman rentan kehilangan sinyal internet, mengharuskan kemampuan kerja offline pada aplikasi lapangan.

**Koordinasi Tim**

Sinkronisasi antara Project Manager, tim surveyor lapangan, dan klien membutuhkan platform terpusat dan real-time.

**Dokumentasi QC**

Standar Quality Control membutuhkan dokumentasi foto dari 4 mata arah angin di setiap titik pengukuran.

1.2 Tujuan & Sasaran Sistem

- 1

Memantau progres harian 200 titik pengukuran secara

real-time dan dinamis

dengan dashboard visual interaktif.
- 2

Menyediakan wadah dokumentasi visual titik pengukuran dari

4 mata arah angin

dengan validasi metadata EXIF otomatis untuk keperluan Quality Control (QC).
- 3

Menerapkan **Role-Based Access Control (RBAC)**

dengan 3 level pengguna yang memiliki hak akses berbeda sesuai peran kerja.
- 4

Mendukung **operasi offline (PWA)**

untuk surveyor di area tanpa sinyal dengan sinkronisasi otomatis saat ada koneksi.

- 5 Meminimalkan *kecurangan data* melalui validasi EXIF koordinat GPS dan timestamp pada setiap foto yang diupload.
- 6 Menyediakan **tampilan peta interaktif** untuk visualisasi distribusi dan status 200 titik GCP/ICP secara spasial.
- 7 Menyediakan **ekspor laporan** dalam format PDF, Excel/CSV, dan file RINEX untuk kebutuhan klien dan manajemen.

1.3 Scope & Batasan

✓ Dalam Scope

- Web Application (desktop) untuk PM & Admin
- Progressive Web App (mobile) untuk Surveyor
- Dashboard monitoring & analitik
- Form input data lapangan
- Upload foto 4 arah + RINEX file
- Validasi & persetujuan PM
- Tampilan peta (Map View)
- Sistem notifikasi in-app
- Export PDF/Excel/CSV/RINEX
- Audit log & riwayat aktivitas

✗ Di Luar Scope (v1.0)

- Pemrosesan data GNSS / post-processing
- Integrasi dengan software survei (Trimble, Leica)
- Analisis akurasi koordinat otomatis
- Mobile native app (Android/iOS)
- Integrasi dengan sistem GIS enterprise
- Billing / invoice management
- Multi-proyek dalam satu instance

2. Pengguna & Hak Akses

2.1 Definisi Peran Pengguna



Super Admin
Project Manager
Mengontrol seluruh operasi proyek, validasi data, manajemen tim surveyor, dan akses penuh ke semua fitur.

Antarmuka: Web Desktop



Surveyor
Tim Lapangan
Melakukan pengukuran di lapangan, mengisi form data titik, upload foto 4 arah dan file RINEX hasil observasi.

Antarmuka: Mobile PWA



Client / Viewer
Perusahaan Pemberi Kerja
Memantau progres proyek secara read-only, melihat laporan, dan mengunduh file RINEX & laporan PDF.

Antarmuka: Web Desktop

2.2 Matriks Hak Akses Lengkap

Fitur / Modul	Super Admin (PM)	Surveyor (Field)	Client (Viewer)
Login & Autentikasi	✓ Semua Role	✓ Semua Role	✓ Semua Role
Dashboard Ringkasan Progres	✓ Lihat & Edit	✓ Lihat (titik miliknya)	✓ Lihat Hanya Baca
Tampilan Peta Interaktif	✓ Akses Penuh	✓ Lihat titik sendiri	✓ Lihat Semua
Manajemen Target Titik (CRUD)	✓ Create/Read/Update/Delete	✗ Tidak Bisa	✗ Tidak Bisa
Penugasan Titik ke Surveyor	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✗ Tidak Bisa
Manajemen Akun Pengguna	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✗ Tidak Bisa
Form Input & Upload Dokumentasi	✓ Akses Penuh	✓ Akses Penuh (titik miliknya)	✗ Tidak Bisa
Validasi Status (Approve/Retake)	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✗ Tidak Bisa

Fitur / Modul	Super Admin (PM)	Surveyor (Field)	Client (Viewer)
Lihat Foto & Detail Titik	✓ Semua Titik	✓ Titik miliknya saja	✓ Semua (Approved)
Ekspor Data (Excel/CSV)	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	🟡 Terbatas
Download RINEX File	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✓ Lihat & Download
Ekspor Laporan PDF	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✓ Lihat & Download
Lihat Audit Log	✓ Akses Penuh	✗ Tidak Bisa	✗ Tidak Bisa
Terima Notifikasi	✓ Semua Event	✓ Assign & Retake	🟡 Update Progres

2.3 Sistem Autentikasi

Alur Login

- Login via email + password
- JWT Token (access + refresh token)
- Access token: expire 8 jam
- Refresh token: expire 30 hari
- Auto-logout saat token expire
- Remember me (persistent login)

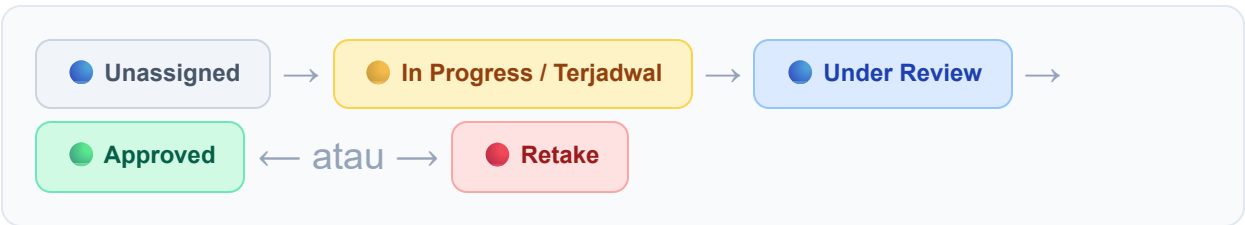
Manajemen Akun

- Akun surveyor dibuat oleh Super Admin
- Registrasi mandiri tidak tersedia
- Reset password via email link
- Deaktivasi akun tanpa hapus data
- Satu akun satu role (tidak bisa multi-role)
- Password minimal 8 karakter + angka

3. Fitur Utama & Alur Kerja

| 3.1 Siklus Hidup Status Titik Pengukuran

Setiap titik dari total 200 target GCP/ICP memiliki status dinamis yang berubah otomatis berdasarkan aksi pengguna:



Status	Trigger	Aktor	Aksi Selanjutnya
Unassigned	Titik baru ditambahkan ke sistem	System / PM	PM assign ke Surveyor
In Progress	PM assign titik ke surveyor	PM	Surveyor mengisi & submit form
Under Review	Surveyor submit form lengkap	Surveyor	PM approve atau retake
Approved	PM validasi & setuju data	PM	Data final, bisa diekspor
Retake	PM tolak data, minta pengukuran ulang	PM	Kembali ke In Progress, surveyor upload ulang

| 3.2 Dashboard & Analitik

Dashboard berbeda per role, menampilkan informasi yang relevan dengan pekerjaan masing-masing:

Dashboard Super Admin (PM) — Web Desktop

 **Kartu Statistik Ringkasan**

 **Grafik Progres Harian**

Total titik, Approved, In Progress, Retake, Unassigned. Persentase progres keseluruhan dengan progress ring.

Line chart jumlah titik approved per hari. Dapat difilter per minggu / bulan. Menampilkan target harian.



Progres per Surveyor

Bar chart perbandingan produktivitas antar surveyor. Total submit, approve rate, rata-rata waktu pengerjaan.



Antrean Review

Daftar titik dengan status "Under Review" yang menunggu validasi PM, diurutkan berdasarkan waktu submit.

Dashboard Surveyor — Mobile PWA

- **Ringkasan Hari Ini:** Berapa titik yang sudah selesai vs target hari ini
- **Daftar Titik Saya:** Titik yang di-assign ke surveyor ini, difilter berdasarkan status
- **Notifikasi Terbaru:** Assignment baru, hasil approval, permintaan retake dari PM
- **Status Sinkronisasi:** Indikator data offline yang belum tersinkronisasi

3.3 Manajemen Target & Penugasan Titik

Manajemen Master Data Titik (PM)

- Import 200 titik dari file CSV/Excel sekaligus
- Tambah titik manual (kode, tipe GCP/ICP, koordinat target)
- Edit atau hapus titik (hanya bila status Unassigned)
- Lihat semua titik dalam list & peta

Sistem Penugasan (Assignment)

- PM memilih satu atau beberapa titik sekaligus
- Assign ke surveyor tertentu + tentukan tanggal rencana
- Surveyor otomatis mendapat notifikasi assignment
- PM bisa reassign titik ke surveyor lain
- Riwayat penugasan tersimpan di audit log

3.4 Spesifikasi Form Input Lapangan (Mobile-First)

Form dirancang responsif & mobile-first untuk kemudahan akses surveyor via smartphone langsung di lokasi patok atau premark. Mengutamakan tap targets besar, input minimal, dan auto-fill data.

Bagian A — Metadata Titik

- **Kode Titik:** Dropdown dinamis dari DB target (GCP-001 s/d ICP-200)
- **Tipe Titik:** Auto-fill dari kode (GCP / ICP)
- **Operator Rover:** Auto-fill dari akun login surveyor
- **Tanggal Pengukuran:** Auto-fill hari ini, bisa diubah
- **Waktu Mulai Sesi:** Input manual atau tap "Mulai Sekarang"
- **Waktu Selesai Sesi:** Input manual atau tap "Selesai"

Bagian B — Kondisi Teknis

- **Tinggi Antena:** Numerik presisi 3 desimal (misal: 1.732 m)
- **Kondisi Sekitar:** Pilih satu: Terbuka / Tajuk Ringan / Tajuk Rapat
- **Cuaca:** Pilih: Cerah / Berawan / Hujan
- **Merk & Tipe Receiver:** Dropdown atau input manual
- **Catatan Tambahan:** Textarea opsional untuk keterangan lapangan

Bagian C — Upload Dokumentasi

- **File RINEX:** Upload file hasil observasi statis (.zip, .obs, .nav, maks. 50 MB)
- **4 Foto Mata Angin:** Wajib semua diisi sebelum submit (lihat detail di Seksi 3.5)



Aturan Validasi Submit

Form tidak dapat dikirim (submit) ke server sebelum: (1) keempat foto mata arah angin berhasil diupload, (2) file RINEX/koordinat dasar berhasil diunggah, dan (3) semua field mandatory (bintang merah) terisi lengkap.

3.5 Upload 4 Foto Mata Angin & Validasi EXIF



Slot 1 — Foto Utara

Menampilkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Utara patok pengukuran.



Slot 2 — Foto Selatan

Menampilkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Selatan patok pengukuran.

**Slot 3 — Foto Timur**

Menampilkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Timur patok pengukuran.

**Slot 4 — Foto Barat**

Menampilkan ruang tumbuh, batas langit, dan rintangan tajuk di sisi Barat patok pengukuran.

Spesifikasi Validasi EXIF

Validasi	Aturan	Aksi Jika Gagal
GPS Koordinat	Foto harus memiliki tag GPS Latitude & Longitude	Peringatan kuning, upload ditolak jika pilihan "Ketat"
Toleransi Jarak	Koordinat foto max 500m dari koordinat titik target	Warning PM, data ditandai dengan flag ⚠️
Timestamp Foto	Timestamp foto harus dalam rentang ± 2 jam dari waktu sesi	Warning PM, surveyor diminta konfirmasi
Ukuran Gambar	Dikompresi otomatis ke maks. 1.5 MB tanpa merusak EXIF	Kompresi otomatis di client-side sebelum upload
Format File	Hanya menerima .jpg, .jpeg, .heic	Upload ditolak, tampilkan pesan error

3.6 Alur Detail Validasi & Proses Retake**Alur Approve (PM)**

1. PM lihat daftar "Under Review"
2. Buka detail: cek foto, EXIF, data teknis
3. Jika valid → klik "Approve"
4. Status berubah ke "Approved"
5. Surveyor & Client mendapat notifikasi
6. Data terkunci, tidak bisa diedit lagi

Alur Retake (PM)

1. PM lihat daftar "Under Review"
2. Buka detail, temukan masalah data
3. Isi form alasan retake (wajib)
4. Klik "Minta Retake"
5. Status kembali ke "In Progress"
6. Surveyor mendapat notifikasi + alasan PM
7. Foto lama disimpan sebagai histori retake
8. Counter retake bertambah (+1), maks 3x

3.7 Tampilan Peta Interaktif (GIS Map View)

Peta interaktif menggunakan **Leaflet.js + OpenStreetMap** untuk visualisasi distribusi spasial dan status 200 titik GCP/ICP di wilayah Cikelet, Garut Selatan.

Fitur Peta

- Pin warna berdasarkan status titik (abu = unassigned, kuning = progress, biru = review, hijau = approved, merah = retake)
- Klik pin → popup detail: kode titik, surveyor, status, foto thumbnail
- Zoom in/out dan drag navigasi peta
- Filter layer berdasarkan status, surveyor, atau tanggal
- Tampilkan batas area proyek (polygon)
- Toggle satelit / OpenStreetMap basemap

Kontrol Peta

- Search titik berdasarkan kode
- Cluster pin otomatis saat zoom jauh
- Ekspor tampilan peta sebagai gambar PNG
- Surveyor: lihat posisi GPS diri sendiri di peta
- Jarak dari posisi ke titik target (navigasi)
- Offline tile caching untuk area proyek

3.8 Sistem Notifikasi In-App

Event	Penerima	Pesan Notifikasi
Titik di-assign ke surveyor	Surveyor terkait	"Anda mendapat tugas baru: GCP-045 — Jadwal: 5 Juli 2026"
Surveyor submit form	PM (Super Admin)	"GCP-045 menunggu validasi Anda. Submit oleh: Ahmad"
PM Approve titik	Surveyor + Client	"GCP-045 telah DISETUJUI oleh Project Manager"
PM Request Retake	Surveyor terkait	"GCP-045 perlu DIULANG. Alasan: Foto blur, tajuk tidak terlihat"
Progres mencapai milestone	PM + Client	"🎉 50% titik telah diselesaikan! (100/200 Approved)"

**Mekanisme Pengiriman Notifikasi**

Notifikasi in-app (bell icon) tersimpan di database. Untuk surveyor mobile: browser push notification (PWA). Email notifikasi opsional, dikonfigurasi per pengguna di pengaturan profil.

3.9 Ekspor Laporan & Download RINEX

Format Ekspor	Konten	Akses
PDF Laporan Lengkap	Rekap semua titik, foto 4 arah (thumbnail), data teknis, status, tanggal pengukuran, nama surveyor	PM + Client
Excel/CSV Data	Semua field dari tabel points_measurement, dapat difilter per status/tanggal/surveyor	PM
Download RINEX per Titik	File mentah hasil observasi GNSS statis untuk satu titik spesifik	PM + Client
ZIP Bulk RINEX	Download semua RINEX file sekaligus dalam satu arsip, dapat difilter per batch/tanggal	PM + Client
Ekspor Peta PNG	Snapshot tampilan peta dengan semua pin titik dan legenda status	PM

3.10 Audit Log & Riwayat Aktivitas

Setiap aksi penting dalam sistem dicatat otomatis untuk keperluan akuntabilitas, debugging, dan dispute resolution:

Event yang Dicatat

- Login / Logout (dengan IP & device info)
- Create / Edit / Delete master titik
- Assign / reassign titik ke surveyor
- Submit form pengukuran
- Approve / Retake oleh PM
- Upload file (foto & RINEX)
- Download/Ekspor data
- Create / Edit / Deactivate user

Data yang Tersimpan per Log

- **Timestamp** — Waktu kejadian (UTC+7)
- **User ID & Role** — Siapa yang melakukan
- **Action** — Jenis aksi dilakukan
- **Entity & ID** — Data yang terdampak
- **Old Value → New Value** — Perubahan status
- **IP Address** — Dari mana aksi dilakukan
- **Notes** — Catatan tambahan (untuk retake)

4. Desain UI/UX — Surveyor Mobile-First

4.1 Prinsip Desain

**Mobile-First**

Semua komponen UI surveyor dirancang untuk layar 360–430px. Desktop hanya dioptimalkan untuk PM dan Client.

**Minimal Tap**

Maksimal 3 tap untuk mencapai form input lapangan. Tap target minimum 44×44px sesuai accessibility guidelines.

**Offline-Ready**

UI menampilkan indikator offline mode. Form tetap bisa diisi. Upload tertunda hingga koneksi tersedia.

4.2 Struktur Bottom Navigation Surveyor (PWA Mobile)

Navigasi utama surveyor menggunakan **Fixed Bottom Navigation Bar** dengan 5 tab utama, mengikuti pola standar mobile UX (mirip Instagram/WhatsApp).

Tab	Ikon	Label	Fungsi Utama
Tab 1		Beranda	Ringkasan harian: progres hari ini, titik pending, notifikasi terbaru, status sync offline
Tab 2		Tugas	Daftar titik yang di-assign ke surveyor ini. Filter: Semua / Belum / Sedang / Selesai. Tap untuk buka detail & form.
Tab 3 (FAB)		Input Baru	Floating Action Button tengah — shortcut langsung ke form input pengukuran baru. Paling sering digunakan.
Tab 4		Peta	Peta titik-titik milik surveyor ini. Tampilkan posisi GPS saat ini vs lokasi target. Navigasi ke titik berikutnya.
Tab 5		Profil	Info akun, statistik personal (total approved, retake), pengaturan notifikasi, tombol logout.

4.3 Halaman-Halaman Utama Surveyor

Halaman Beranda (Home)

- **Header:** Salam + nama surveyor, tanggal hari ini, badge status online/offline
- **Progress Ring:** Visual donut chart progres titik hari ini vs target
- **Quick Stats:** Total titik saya — Selesai / Dalam Proses / Retake
- **Notifikasi Card:** 3 notifikasi terbaru, tap untuk lihat semua
- **Titik Berikutnya:** Card titik yang dijadwalkan hari ini, tombol "Mulai Ukur"

Halaman Daftar Tugas

- List card per titik: kode, tipe (GCP/ICP), tanggal jadwal, status badge berwarna
- Chip filter: Semua | Belum Mulai | Sedang Berjalan | Under Review | Approved | Retake
- Search bar untuk cari kode titik
- Pull-to-refresh untuk sinkronisasi data terbaru
- Swipe kiri untuk aksi cepat (Mulai / Lihat Detail)

Halaman Form Input Pengukuran

- Stepper 3 langkah: ① **Data Titik** → ② **Kondisi Teknis** → ③ **Upload Dokumentasi**
- Progress bar antar langkah untuk panduan visual
- Validasi real-time per field (merah jika invalid, hijau jika valid)
- Tombol kamera terintegrasi untuk foto langsung dari app
- Preview thumbnail foto sebelum konfirmasi upload
- Tombol "Simpan Draft" untuk lanjut nanti
- Tombol "Submit" aktif hanya jika semua data valid

Design System

Tipografi

- **Font Family:** Inter (Google Fonts)
- Heading: Inter 700, 600
- Body: Inter 400, line-height 1.6
- Mono (kode titik): JetBrains Mono

Warna Utama

- **Primary:** #1a56db (Biru)
- **Success:** #059669 (Hijau)
- **Warning:** #d97706 (Oranye)
- **Danger:** #dc2626 (Merah)

5. Kebutuhan Non-Fungsional

5.1 Performa (Performance)

Metrik	Target	Kondisi
First Contentful Paint (FCP)	< 1.5 detik	Koneksi 4G / WiFi
Time to Interactive (TTI)	< 3 detik	Koneksi 4G / WiFi
API Response Time	< 500ms (P95)	Server yang dioptimalkan
Upload Foto (1.5 MB)	< 10 detik	Koneksi 4G minimum
Upload RINEX (50 MB)	< 2 menit	Koneksi WiFi basecamp
Dashboard Load	< 2 detik	Dengan caching aktif
Concurrent Users	Min. 50 user	Tanpa degradasi performa

5.2 Offline Capability (PWA)



Strategi Offline-First untuk Surveyor

Aplikasi wajib berfungsi penuh tanpa koneksi internet untuk fitur-fitur kritikal surveyor. Data tersimpan di IndexedDB/localStorage dan disinkronkan secara antrian (FIFO queue) saat koneksi kembali tersedia.

Fitur yang Berjalan Offline

- Lihat daftar titik yang di-assign (cached)
- Buka dan isi form input pengukuran
- Ambil foto & simpan lokal
- Simpan draft form ke IndexedDB
- Lihat peta offline (tile ter-cache)

Perilaku Sinkronisasi

- Auto-sync saat koneksi terdeteksi
- Upload antrian (queue) FIFO
- Conflict resolution: server menang
- Notifikasi "Data berhasil disinkronkan"
- Badge jumlah data offline di UI

5.3 Kompresi Gambar Otomatis

- Foto dikompresi **di sisi client (browser)** sebelum upload menggunakan Canvas API atau library browser-image-compression
- Target ukuran: **maksimal 1.5 MB per foto**
- EXIF metadata (GPS koordinat, timestamp) **dipertahankan** setelah kompresi
- Resolusi minimum yang dapat diterima: **1280×960 piksel**
- Format output: JPEG (quality: 85%) atau WebP (quality: 80%)

5.4 Ketersediaan & Reliabilitas

- **Uptime target:** 99.5% per bulan
- **Backup database:** Harian otomatis, retensi 30 hari
- **Backup file:** Foto & RINEX backup ke cloud storage
- **Recovery Time Objective (RTO):** < 4 jam
- **Maintenance window:** Minggu, pukul 00:00–04:00 WIB
- **Graceful degradation:** Jika server down, PWA masih bisa digunakan offline
- **Health check:** Monitoring endpoint setiap 5 menit

5.5 Kompatibilitas Perangkat

Platform	Target	Browser/OS
Mobile (Surveyor — Prioritas)	Android 10+ & iOS 14+	Chrome Mobile 90+ / Safari 14+
Desktop (PM & Client)	Windows / Mac / Linux	Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+
Tablet	Android / iPad	Mendukung responsive layout
Resolusi Minimum	360×640 px (mobile)	1280×768 px (desktop)

6. Arsitektur Teknis & Tech Stack

Arsitektur mengikuti prinsip **Modular Monolith** dengan separasi yang jelas antar modul, siap di-scale ke microservices bila diperlukan. Setiap layer memiliki tanggung jawab tunggal (Single Responsibility).

6.1 Tech Stack Rekomendasi

FRONTEND — WEB (PM & CLIENT)

Next.js 14 (App Router)

React 18

TypeScript

TailwindCSS

Recharts / Chart.js

Leaflet.js (Peta)

Zustand (State)

React Query

FRONTEND — MOBILE PWA (SURVEYOR)

Next.js 14 (PWA)

next-pwa

Service Worker

IndexedDB (Dexie.js)

browser-image-compression

exifr (EXIF Reader)

Workbox (Offline)

BACKEND — API SERVER

Node.js + Express.js

REST API

JWT Authentication

Multer (File Upload)

Sharp (Image Processing)

Nodemailer (Email)

Socket.io (Notifikasi)

DATABASE & STORAGE

MySQL 8.0 / PostgreSQL 15

Prisma ORM

MinIO / AWS S3 (File Storage)

Redis (Cache + Queue)

INFRASTRUCTURE & DEVOPS

Docker + Docker Compose

Nginx (Reverse Proxy)

VPS / Cloud (Ubuntu 22.04)

GitHub Actions (CI/CD)

PM2 (Process Manager)

Let's Encrypt (SSL)

6.2 Struktur Modul Aplikasi (Modular)

```
// Struktur Backend – Modular (1 folder = 1 domain) src/ ├── modules/ | ├── auth/ ← Login, JWT, refresh token | ├── users/ ← CRUD user, role management | ├── points/ ← Master data 200 titik GCP/ICP | ├── measurements/ ← Form input, status lifecycle | ├── uploads/ ← Foto & RINEX file handling | ├── validations/ ← Approve, retake, EXIF check | ├── dashboard/ ← Agregasi statistik & analytics | ├── notifications/ ← Event-driven notification system | ├── exports/ ← PDF, Excel, CSV, RINEX zip | └── audit/ ← Activity log & history ├── middlewares/ ← Auth, RBAC, rate-limit, upload ├── utils/ ← Helpers, EXIF parser, compressor └── config/ ← DB, storage, env variables
```



Prinsip Skalabilitas & Maintainability

Setiap modul berdiri sendiri dengan controller, service, router, dan validator terpisah. Modul baru dapat ditambahkan tanpa memodifikasi modul yang sudah ada. State management terpisah per feature di frontend.

7. Skema Database Lengkap

Tabel: users

id	PK	INT AUTO_INC	Identitas unik pengguna
name	NN	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	NN	VARCHAR(100) UNIQUE	Email untuk login, harus unik
password_hash	NN	VARCHAR(255)	Bcrypt hash password
role	NN	ENUM	'super_admin' 'surveyor' 'client'
is_active		BOOLEAN	Soft disable akun tanpa hapus data
last_login		DATETIME	Waktu login terakhir
created_at / updated_at		TIMESTAMP	Audit timestamps

Tabel: target_points (Master 200 titik)

id	PK	INT AUTO_INC	Identitas unik titik
point_code	NN	VARCHAR(50) UNIQUE	Kode unik titik, contoh: 'GCP-001'
point_type	NN	ENUM	'GCP' 'ICP'
target_lat / target_lng		DECIMAL(10,7)	Koordinat target (perkiraan lokasi)
description		TEXT	Deskripsi / keterangan lokasi titik
created_at		TIMESTAMP	Waktu titik ditambahkan ke sistem

Tabel: measurements (Data Pengukuran Lapangan)

id	PK	INT AUTO_INC	Identitas unik pengukuran
point_code	FK NN	VARCHAR(50)	Referensi ke target_points.point_code
surveyor_id	FK NN	INT	Referensi ke users.id
status	NN	ENUM	'unassigned' 'progress' 'review' 'approved' 'retake'
antenna_height	NN	FLOAT(5,3)	Tinggi antenna dalam meter (3 desimal)
condition_sekitar		ENUM	'terbuka' 'tajuk_ringan' 'tajuk_rapat'

weather	ENUM	'cerah' 'berawan' 'hujan'
receiver_type	VARCHAR(100)	Merk & model receiver GNSS
start_time / end_time	DATETIME	Waktu mulai & selesai sesi pengukuran
photo_north/south/east/west_url	VARCHAR(255)	URL foto 4 mata arah di storage
photo*_exif_lat/lng	DECIMAL(10,7)	Koordinat GPS dari metadata EXIF foto
photo*_exif_timestamp	DATETIME	Timestamp dari metadata EXIF foto
rinex_file_url	VARCHAR(255)	URL file RINEX/RAW data di storage
field_notes	TEXT	Catatan lapangan dari surveyor
pm_notes	TEXT	Catatan PM saat approve atau retake
retake_count	INT DEFAULT 0	Counter jumlah retake (maks 3)
scheduled_date	DATE	Tanggal rencana pengukuran
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Audit timestamps otomatis

🔔 Tabel: notifications		
id	PK	INT
user_id	FK	INT
type		ENUM
message		TEXT
point_code		VARCHAR(50)
is_read		BOOLEAN
created_at		TIMESTAMP

📋 Tabel: activity_logs		
id	PK	INT
user_id	FK	INT
action		VARCHAR(100)
entity_type		VARCHAR(50)
entity_id		INT
old_value / new_value		JSON
ip_address		VARCHAR(45)
created_at		TIMESTAMP

8. Spesifikasi API (REST)

Semua endpoint menggunakan prefix **/api/v1/**. Autentikasi via Bearer Token (JWT) di header Authorization. Response format: JSON. File upload menggunakan multipart/form-data.

8.1 Autentikasi

Method	Endpoint	Deskripsi	Akses
POST	/auth/login	Login user, return JWT tokens	Public
POST	/auth/refresh	Refresh access token	Authenticated
POST	/auth/logout	Invalidate refresh token	Authenticated
POST	/auth/forgot-password	Kirim email reset password	Public

8.2 Manajemen Pengguna

Method	Endpoint	Deskripsi	Akses
GET	/users	Daftar semua pengguna + filter role	Admin
POST	/users	Buat akun pengguna baru	Admin
PUT	/users/:id	Update data pengguna	Admin
PATCH	/users/:id/toggle-active	Aktifkan / nonaktifkan akun	Admin

8.3 Target Titik & Pengukuran

Method	Endpoint	Deskripsi	Akses
GET	/points	Semua titik target + status + filter	Semua
POST	/points	Tambah titik target baru	Admin
POST	/points/import	Bulk import dari CSV/Excel	Admin

Method	Endpoint	Deskripsi	Akses
POST	/points/:code/assign	Assign titik ke surveyor	Admin
GET	/measurements	Daftar semua data pengukuran	Admin, Client (filtered)
GET	/measurements/my	Data pengukuran milik surveyor login	Surveyor
POST	/measurements	Submit form pengukuran baru	Surveyor, Admin
PUT	/measurements/:id	Update data pengukuran (jika masih progress)	Surveyor, Admin
POST	/measurements/:id/approve	Approve pengukuran oleh PM	Admin
POST	/measurements/:id/retake	Request retake + catatan alasan	Admin

8.4 Upload File & Dashboard

Method	Endpoint	Deskripsi	Akses
POST	/uploads/photo	Upload foto 1 arah, return URL + EXIF parsed	Surveyor, Admin
POST	/uploads/rinex	Upload file RINEX/RAW, return URL	Surveyor, Admin
GET	/dashboard/summary	Ringkasan statistik: total, per status, per surveyor	Admin, Client
GET	/dashboard/daily-progress	Data grafik progres harian per tanggal	Admin
GET	/notifications	Daftar notifikasi user login	Semua
PATCH	/notifications/:id/read	Tandai notifikasi sebagai sudah dibaca	Semua
GET	/exports/excel	Download rekap data format Excel/CSV	Admin
GET	/exports/pdf	Generate & download laporan PDF	Admin, Client
GET	/exports/rinex-bulk	Download ZIP semua file RINEX	Admin, Client

9. Keamanan (Security Requirements)

9.1 Autentikasi & Otorisasi

Area	Implementasi
Password Hashing	Bcrypt dengan salt rounds minimal 12
Token Management	JWT dengan secret key HS256/RS256, rotasi refresh token
RBAC Enforcement	Middleware validasi role di setiap endpoint sensitif
Brute Force Protection	Rate limiting 5 percobaan login / 15 menit per IP
Account Lockout	Auto-lock 30 menit setelah 10 gagal login berturut-turut

9.2 Keamanan Data & Transport

Area	Implementasi
HTTPS	Wajib SSL/TLS di semua endpoint, redirect HTTP → HTTPS
CORS Policy	Whitelist domain yang diizinkan, reject origin asing
Input Validation	Sanitasi & validasi semua input server-side (express-validator)
SQL Injection Prevention	Prisma ORM parameterized queries (tidak ada raw SQL)
XSS Prevention	Content Security Policy headers, DOMPurify di frontend
File Upload Security	Validasi MIME type, scan virus (optional), batas ukuran file
Storage Security	File disimpan dengan nama acak (UUID), bukan nama asli
Environment Variables	Semua secret key di .env, tidak di-commit ke repository

9.3 Validasi Integritas Data Lapangan

 **Anti-Kecurangan Data (Data Integrity)**

Sistem harus mempersulit manipulasi data lapangan. Foto yang diupload harus langsung dari kamera, bukan screenshot atau gambar dari galeri lama.

- **EXIF GPS Check:** Foto tanpa metadata GPS koordinat ditandai sebagai peringatan merah ke PM
- **Geofence Validation:** Koordinat EXIF foto harus dalam radius 500m dari titik target terdaftar
- **Timestamp Validation:** Timestamp EXIF foto harus dalam rentang waktu sesi pengukuran (± 2 jam)
- **Hash Verification:** Checksum MD5/SHA256 file RINEX dicatat saat upload untuk verifikasi integritas
- **Audit Trail:** Setiap upload foto/RINEX mencatat IP, device, dan timestamp di activity log

9.4 Keamanan PWA (Mobile)

- IndexedDB ter-encrypt menggunakan Web Crypto API untuk data sensitif yang di-cache offline
- Service Worker hanya berjalan di HTTPS origin yang valid
- Auto-clear cache IndexedDB saat logout pengguna
- Token JWT tidak disimpan di localStorage (gunakan httpOnly Cookie atau memory)

10. Roadmap Pengembangan

Pengembangan dibagi menjadi 3 fase berurutan. Setiap fase menghasilkan deliverable yang dapat digunakan di lapangan, sehingga tim dapat segera merasakan manfaatnya tanpa menunggu sistem selesai sepenuhnya.

1

Phase 1 — Core Foundation (Minggu 1–4)

Target: Sistem dasar siap digunakan di lapangan

✓ Autentikasi (Login/Logout/JWT)

✓ CRUD Pengguna (3 role)

✓ Import Master 200 Titik

✓ Assignment Titik ke Surveyor

✓ Form Input Lapangan (Mobile PWA)

✓ Bottom Navigation Surveyor

✓ Upload 4 Foto + Validasi EXIF

✓ Upload RINEX File

✓ Workflow Approve / Retake

✓ Dashboard Statistik Dasar

✓ Offline Mode (IndexedDB)

2

Phase 2 — Enhanced Features (Minggu 5–8)

Target: Produktivitas dan monitoring lebih baik

Peta Interaktif (Leaflet.js)

Sistem Notifikasi In-App

Dashboard Analytics Lanjutan

Fitur Pencarian & Filter

Export Excel/CSV

Export PDF Laporan

Download RINEX Bulk ZIP

Audit Log & Riwayat

PWA Background Sync

Push Notification Mobile

3

Phase 3 — Advanced & Scale (Minggu 9–12)

Target: Sistem production-ready, performa optimal

⚡ Optimasi Performa & Caching

🛡️ Penguatan Security (Audit, Pentest)

🗺️ Offline Map Tile Caching

📱 PWA Install Prompt

📊 Laporan Analytics Lanjutan

🔗 API Documentation (Swagger)

🧪 Unit & Integration Testing

🚀 CI/CD Pipeline

📡 Monitoring & Alerting

📖 User Manual & Training

10.1 Estimasi Sumber Daya

Role	Jumlah	Fokus Utama
Full-Stack Developer	1–2 orang	Frontend (Next.js) + Backend (Express.js)

Role	Jumlah	Fokus Utama
UI/UX Designer	1 orang	Mobile-first wireframe, design system, prototype
DevOps / System Admin	Part-time	VPS setup, CI/CD, monitoring, SSL, backup
QA Tester	Part-time	UAT, pengujian offline mode, testing di lapangan

10.2 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- ✓ Semua 200 titik dapat diinput dan dikelola oleh PM
- ✓ Surveyor dapat mengisi form & upload foto di lapangan tanpa error
- ✓ Aplikasi berfungsi offline minimal 24 jam di area tanpa internet
- ✓ EXIF koordinat foto terbaca dan tervalidasi otomatis
- ✓ PM dapat approve/retake dengan catatan alasan yang terkirim ke surveyor
- ✓ Client dapat lihat progres & download RINEX file
- ✓ Dashboard menampilkan data real-time (refresh maks 30 detik)
- ✓ Laporan PDF dapat digenerate dan didownload
- ✓ Audit log mencatat semua aksi penting dengan benar
- ✓ Aplikasi berjalan smooth di Android Chrome (≥ 2 GB RAM)

📌 **Catatan Akhir:** Dokumen PRD v2.0 ini merupakan living document yang akan diperbarui seiring perkembangan proyek. Setiap perubahan besar pada requirement harus melalui proses review bersama Project Manager dan tim pengembang sebelum diimplementasikan. Versi terbaru selalu tersimpan di repositori proyek.

GeoTrack Cikelet App — PRD v2.0

Ditulis: 03 Juli 2026 · Penulis Asli: herdi pebryana · Revisi & Enhancement: Tim GeoTrack
Dokumen ini bersifat KONFIDENSIAL dan hanya untuk keperluan internal pengembangan.